

# Les Unités CSS

Maîtriser PX, REM et EM pour des interfaces modernes

Prof. Expérimenté | Développement Web

# 01.

## Fixe vs Relatif

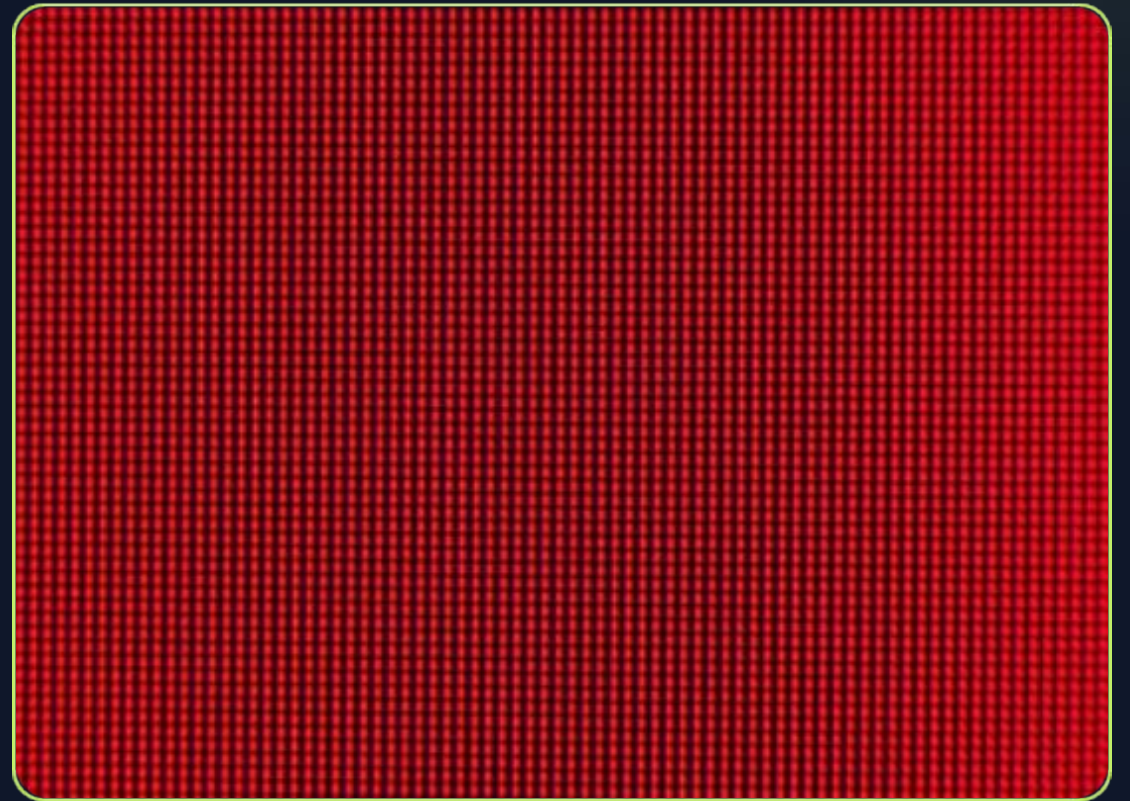
Pourquoi ne peut-on pas simplement tout exprimer en pixels ? Comprendre la différence entre l'absolu et la flexibilité contextuelle.

# | Le Pixel (px) : L'unité Absolue

## La précision avant tout

Le px est une unité fixe. 1px sur votre écran est (théoriquement) un point physique de lumière.

- ✓ Idéal pour les bordures (1px).
- ✓ Parfait pour les ombres précises.
- ✗ **Défaut** : Ne s'adapte pas aux préférences de l'utilisateur.



# | REM : L'Unité "Root" (Racine)



## Définition

1rem est égal à la taille de police de l'élément `<html>` (par défaut 16px).



## Scalabilité

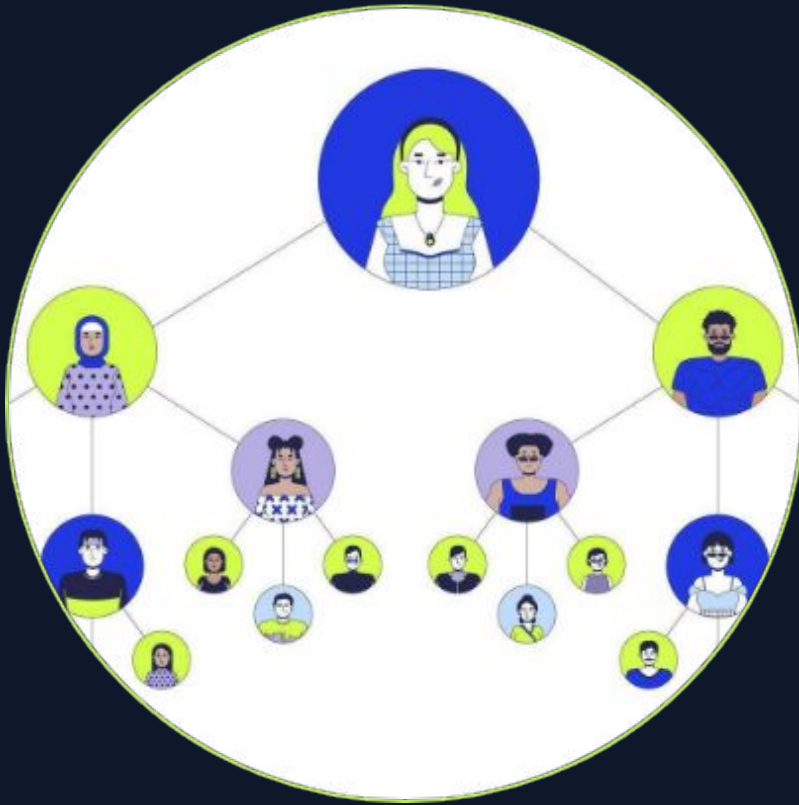
Si l'utilisateur change sa police système à 20px, 1rem devient 20px partout. Magique !



## Standard Pro

C'est l'unité recommandée pour **toutes** les tailles de texte et les espacements globaux.

# | EM : L'Héritage Contextuel



## Relatif au Parent

Contrairement au REM, le em regarde la taille de police de son parent direct.

```
.parent { font-size: 20px; }
```

```
.enfant { font-size: 1.5em; } /* = 30px */
```

*Attention à l'effet "cascade" : des em imbriqués peuvent vite devenir incontrôlables.*

# | Pourquoi REM est vital (Accessibilité)

## Support du Zoom Utilisateur

Texte en REM



Adaptation 100%

Texte en PX



Échec au zoom

Les utilisateurs malvoyants augmentent souvent la taille de police par défaut de leur navigateur. Le px ignore ce réglage, rendant votre site illisible.

# | Résumé des Comportements

| Unité | Base de calcul | Usage recommandé                     |
|-------|----------------|--------------------------------------|
| px    | Écran physique | Bordures, ombres, tracés fixes.      |
| rem   | Racine (HTML)  | Texte, Marges, Paddings, Layout.     |
| em    | Élément Parent | Composants isolés (boutons, icônes). |

# | Les Mauvaises Pratiques (Anti-Patterns)



## Le "Tout Pixel"

Coder tout un site en px. Résultat : site rigide, non accessible et difficile à maintenir.



## Mélange Chaos

Utiliser rem pour le texte mais px pour les marges. L'espacement ne suit plus la police.



## EM Imbriqués

Abuser du em dans des listes imbriquées. La taille devient exponentielle ou minuscule.



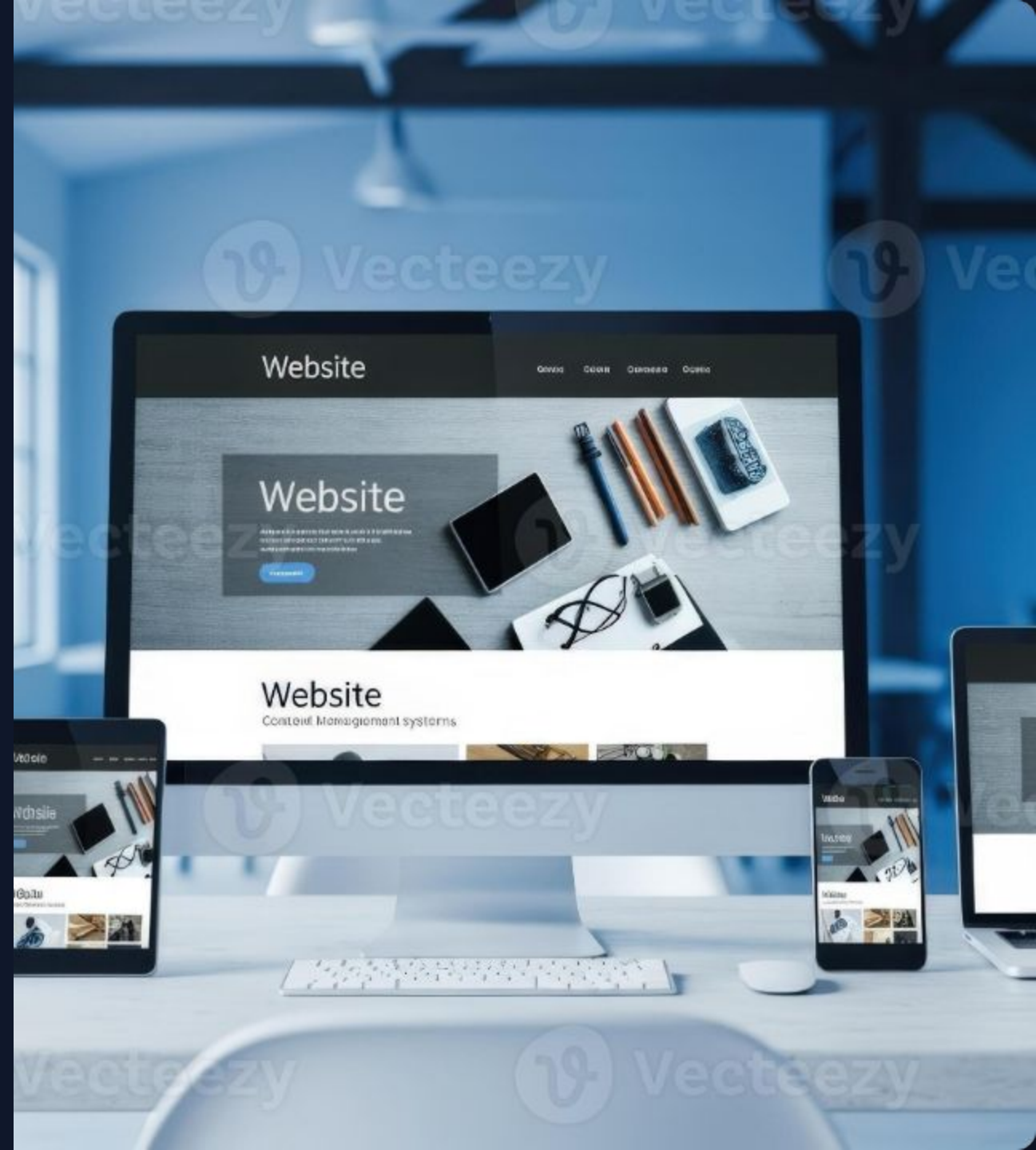
# | Exemple de Code "Clean"

```
/* RACINE : Base 16px */  
html { font-size: 100%; }  
  
/* TITRE : 32px (2 * 16) */  
h1 {  
    font-size: 2rem;  
    margin-bottom: 1.5rem;  
}  
  
/* BOUTON : Proportions internes */  
.btn {  
    font-size: 1.25rem;  
    padding: 0.5em 1em; /* Suit la taille du bouton */  
    border: 1px solid #fff; /* Fixe */  
}
```

# Le Rendu Fluide

En combinant rem avec les unités de Viewport (vw, vh), nous créons des interfaces qui "respirent" selon la taille de l'écran.

L'utilisation de rem permet une transition douce entre mobile et desktop sans avoir à réécrire chaque valeur dans les Media Queries.



# | Exercice : Conversion

## Énoncé

Convertissez cette règle "Pixel" en version "REM" (Base 16px) :

```
.card { padding: 24px; border-radius: 8px; font-size: 18px; }
```

## Solution attendue

Calcul : Valeur / 16

```
.card { padding: 1.5rem; border-radius: 0.5rem; font-size: 1.125rem; }
```